

Resolução POSCOMP 2025

Yan Rodrigues da Silva

5 de maio de 2026

Sumário

1 Matemática

Questão 01

Questão 01

Utilizando o método de Gauss, determine o valor de z no sistema:

$$\begin{cases} 3x - 3y + z = -9 \\ x + y - z = 1 \\ 3x - 5y + z = 7 \end{cases}$$

Resolução

Escrevemos a matriz aumentada $[A | b]$:

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 3 & -3 & 1 & -9 \\ 1 & 1 & -1 & 1 \\ 3 & -5 & 1 & 7 \end{array} \right]$$

Permutando $L_1 \leftrightarrow L_2$:

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -1 & 1 \\ 3 & -3 & 1 & -9 \\ 3 & -5 & 1 & 7 \end{array} \right]$$

Resolução

$L_2 \leftarrow L_2 - 3L_1$ e $L_3 \leftarrow L_3 - 3L_1$:

$$L_2 : (3 - 3, -3 - 3, 1 + 3, -9 - 3) = (0, -6, 4, -12)$$

$$L_3 : (3 - 3, -5 - 3, 1 + 3, 7 - 3) = (0, -8, 4, 4)$$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & -6 & 4 & -12 \\ 0 & -8 & 4 & 4 \end{array} \right]$$

Resolução

$$L_3 \leftarrow L_3 - \frac{4}{3}L_2:$$

$$L_3 : (0, -8, 4, 4) - \frac{4}{3}(0, -6, 4, -12) = (0, 0, -\frac{4}{3}, 20)$$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & -6 & 4 & -12 \\ 0 & 0 & -\frac{4}{3} & -20 \end{array} \right]$$

Podemos obter z a partir de:

$$\begin{aligned} -\frac{4}{3}z &= -20 \\ z &= 15 \end{aligned}$$

Questão 02

Questão 02

Sobre os autovalores e autovetores da matriz A abaixo, é correto afirmar que:

$$A = \begin{pmatrix} 4 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$$

Resolução

O polinômio característico de A é dado por

$$\det(A - \lambda I) = 0.$$

Assim,

$$\det \begin{pmatrix} 4 - \lambda & 1 \\ 0 & 2 - \lambda \end{pmatrix} = (4 - \lambda)(2 - \lambda) = 0.$$

Resolução

Resolvendo a equação característica:

$$(4 - \lambda)(2 - \lambda) = 0 \Rightarrow \lambda_1 = 4, \quad \lambda_2 = 2.$$

Portanto, a matriz possui dois autovalores reais e distintos.

Resolução

Para $\lambda_1 = 4$, resolvemos $(A - 4I)\mathbf{v} = 0$:

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \Rightarrow y = 0.$$

Logo, um autovetor associado é

$$\mathbf{v}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Resolução

Para $\lambda_2 = 2$, resolvemos $(A - 2I)\mathbf{v} = 0$:

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \Rightarrow 2x + y = 0.$$

Assim, $y = -2x$ e um autovetor associado é

$$\mathbf{v}_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix}.$$

Questão 03

Questão 03

Seja o espaço vetorial $\mathbb{R}^3$ com o produto interno usual, dado o vetor $\mathbf{v} = (3, 4, 0)$ e o subespaço W gerado pelo vetor $\mathbf{w} = (1, 0, 0)$, a projeção ortogonal de $\mathbf{v}$ sobre W é:

Resolução

A projeção ortogonal de $\mathbf{v}$ sobre o subespaço gerado por $\mathbf{w}$ é dada por

$$\text{proj}_W(\mathbf{v}) = \frac{\langle \mathbf{v}, \mathbf{w} \rangle}{\langle \mathbf{w}, \mathbf{w} \rangle} \mathbf{w}.$$

Calculando os produtos internos:

$$\langle \mathbf{v}, \mathbf{w} \rangle = 3 \cdot 1 + 4 \cdot 0 + 0 \cdot 0 = 3,$$

$$\langle \mathbf{w}, \mathbf{w} \rangle = 1^2 + 0^2 + 0^2 = 1.$$

Portanto,

$$\text{proj}_W(\mathbf{v}) = \frac{3}{1} \mathbf{w} = 3(1, 0, 0) = (3, 0, 0).$$

Questão 04

Questão 04

Um processador executa tarefas que são compostas por uma sequência de micro-operações. Existem dois tipos de micro-operações: tipo A, que dura 1 ciclo de clock, e tipo B, que dura 2 ciclos de clock. Uma tarefa é definida pela sequência de micro-operações que a compõe.

Quantas sequências distintas de micro-operações podem formar uma tarefa com duração total de exatamente 8 ciclos de clock?

Resolução

Seja $f(n)$ o número de sequências que totalizam n ciclos de clock.

Uma sequência que soma n pode terminar em:

- uma operação do tipo A (1 ciclo), restando $n - 1$ ciclos;
- uma operação do tipo B (2 ciclos), restando $n - 2$ ciclos.

Logo, temos a recorrência:

$$f(n) = f(n - 1) + f(n - 2).$$

Com condições iniciais:

$$f(0) = 1, \quad f(1) = 1.$$

Resolução

Calculando iterativamente:

$$f(2) = 2, f(3) = 3, f(4) = 5, f(5) = 8, f(6) = 13, f(7) = 21, f(8) = 34.$$

Portanto, o número de sequências distintas é:

$$\boxed{34}.$$

Questão 05

Questão 05

Para a formação de uma equipe de desenvolvimento de um novo sistema de Inteligência Artificial (IA), um gerente de projetos precisa selecionar 4 especialistas de um grupo de 9.

No entanto, o grupo contém 3 especialistas que, por terem visões de arquitetura conflitantes, não podem trabalhar juntos no mesmo projeto.

De quantas maneiras o gerente pode formar uma equipe de 4 especialistas sem formar qualquer par entre os 3 citados?

Resolução

Sejam os 3 especialistas conflitantes. A restrição implica que não podemos escolher dois ou mais deles simultaneamente. Logo, podemos escolher no máximo 1 desses 3. Dividimos em casos:

Caso 1: Nenhum dos 3 é escolhido.

Selecionamos os 4 membros apenas dentre os outros 6:

$$\binom{6}{4} = 15.$$

Caso 2: Exatamente 1 dos 3 é escolhido.

Escolhemos 1 dos 3 e os outros 3 dentre os 6 restantes:

$$\binom{3}{1} \cdot \binom{6}{3} = 3 \cdot 20 = 60.$$

Resolução

Somando os casos:

$$15 + 60 = 75.$$

Portanto, o número de equipes possíveis é:

$$\boxed{75}.$$

Questão 06

Questão 06

Uma empresa está configurando uma rede de servidores em um rack. Esses servidores são divididos em dois tipos: A e B.

O rack possui 7 posições (slots), nas quais devem ser alocados, um em cada slot, 3 servidores idênticos do tipo A e 4 do tipo B. No entanto, por restrições de ventilação, dois servidores do tipo A não podem ocupar slots adjacentes.

De quantas maneiras distintas os servidores podem ser dispostos no rack?

Resolução

Como os servidores do mesmo tipo são idênticos, o problema se reduz a escolher as posições dos 3 servidores do tipo A entre os 7 slots, sem que sejam adjacentes.

O número de maneiras de escolher k posições não adjacentes dentre n posições é dado por:

$$\binom{n - k + 1}{k}.$$

Aqui, $n = 7$ e $k = 3$, então:

$$\binom{7 - 3 + 1}{3} = \binom{5}{3} = 10.$$

Resolução

Uma vez escolhidas as posições dos servidores do tipo A, os demais slots são automaticamente ocupados pelos servidores do tipo B.

Portanto, o número total de disposições distintas é:

$$\boxed{10}.$$

Questão 09

Questão 09

Seja a função $f(x, y) = x^2y + 3y^2$. O gradiente $\nabla f(x, y)$ é:

Resolução

O gradiente é dado por

$$\nabla f(x, y) = \left(\frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y} \right).$$

Calculando as derivadas parciais:

$$\begin{aligned}\frac{\partial f}{\partial x} &= 2xy, \\ \frac{\partial f}{\partial y} &= x^2 + 6y.\end{aligned}$$

Logo,

$$\nabla f(x, y) = (2xy, x^2 + 6y).$$

Questão 10

Questão 10

As coordenadas do baricentro de um triângulo ABC , considerando $A(2, -5)$, $B(4, 0)$ e $C(0, 2)$, são:

Resolução

O baricentro G de um triângulo com vértices $A(x_1, y_1)$, $B(x_2, y_2)$ e $C(x_3, y_3)$ é dado por:

$$G = \left(\frac{x_1 + x_2 + x_3}{3}, \frac{y_1 + y_2 + y_3}{3} \right).$$

Substituindo os valores:

$$G = \left(\frac{2 + 4 + 0}{3}, \frac{-5 + 0 + 2}{3} \right) = \left(\frac{6}{3}, \frac{-3}{3} \right) = (2, -1).$$

Questão 11

Questão 11

A reta r passa pelo ponto $P(1, 4, 3)$ e é paralela ao vetor $\mathbf{v} = (-3, -2, -3)$. Determine o ponto de interseção da reta r com o plano xy .

Resolução

A equação paramétrica da reta é dada por:

$$(x, y, z) = (1, 4, 3) + t(-3, -2, -3).$$

Logo,

$$x = 1 - 3t, \quad y = 4 - 2t, \quad z = 3 - 3t.$$

O plano xy é definido por $z = 0$. Assim:

$$3 - 3t = 0 \Rightarrow t = 1.$$

Substituindo em x e y :

$$x = 1 - 3(1) = -2, \quad y = 4 - 2(1) = 2.$$

Resolução

Portanto, o ponto de interseção é:

$$\boxed{(-2, 2, 0)}.$$

Questão 12

Questão 12

Determine a coordenada cartesiana do ponto P cuja coordenada polar seja $(3, \pi)$.

Resolução

A conversão de coordenadas polares para cartesianas é dada por:

$$x = r \cos \theta, \quad y = r \sin \theta.$$

Para $r = 3$ e $\theta = \pi$:

$$x = 3 \cos(\pi) = 3(-1) = -3,$$

$$y = 3 \sin(\pi) = 3(0) = 0.$$

Resolução

Portanto, a coordenada cartesiana do ponto é:

$$(-3, 0).$$